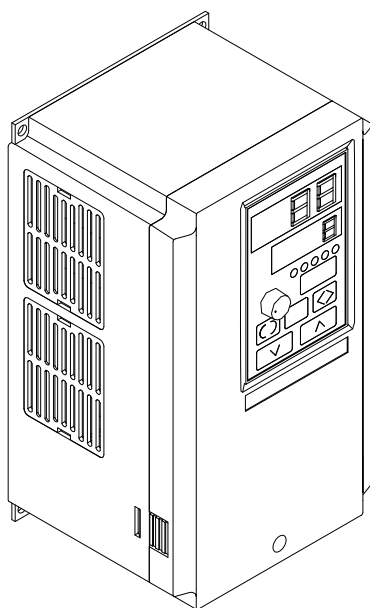


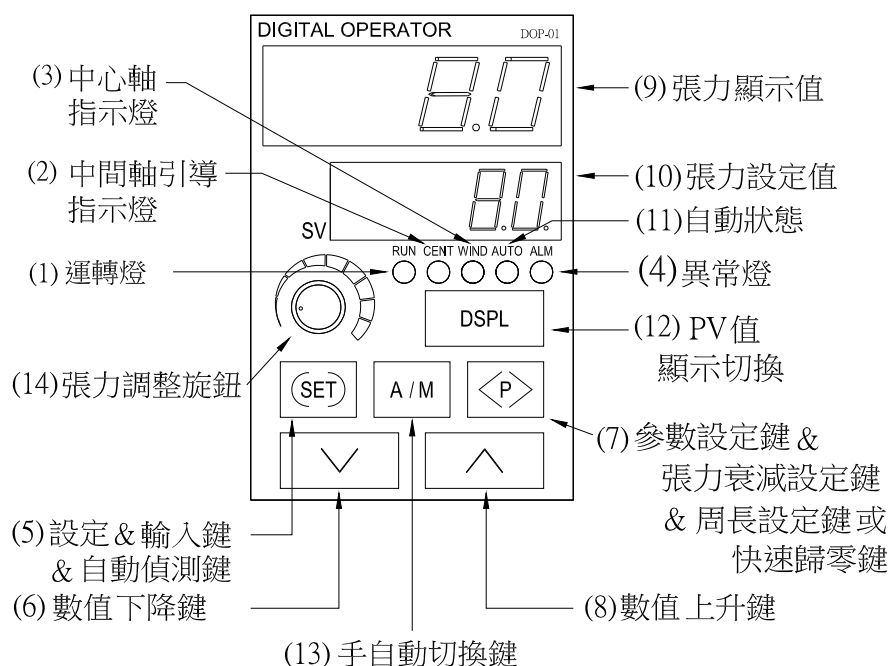
高性能型張力控制器

TC - 3050

中文操作說明書 (V 3 . 0 1)



1 操作面板說明：



2 操作設定

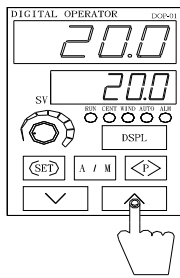
操作 P 鍵時 (連按 5 秒為張力衰減設定。若連續按 10 秒為周長設定。

再連續按到 15 秒為 Loadcell 快速歸零功能)。

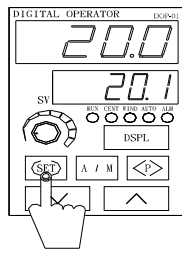
ΓAPE (0252H)	衰減設定	100%	0~100.0%	
$\square \pi \square$ (0254H)	最大周長設定	314	0~6283mm	在 SELE=WD-N,SD-N 控制時, 且無直徑輸入 DIAM=NO 有效
$ZEro$ (028CH)	荷重元張力歸零點校正	0.0KG		校正時,會出現實際荷重之 Kg 數

張力設定

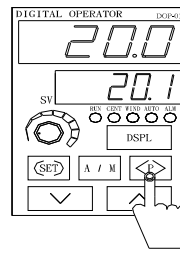
衰减設定 (設定直徑輸入時有效)



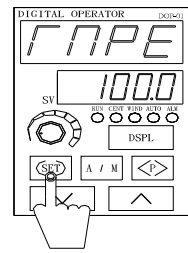
按 鍵, 修改張力設定, 此時張力會閃爍



設定完, 按 鍵 就完成張力設定之動作

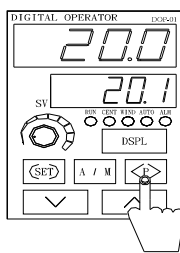


按 鍵 5 秒後進入 張力衰减設定

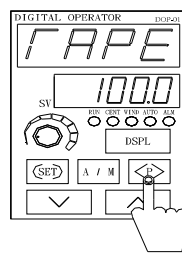


按 鍵, 使參數閃爍 既可修改參數內容

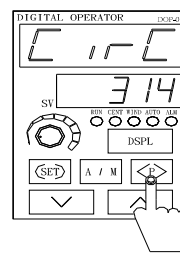
周長設定法



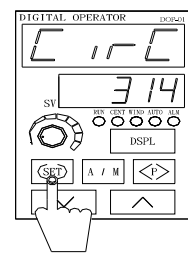
按 鍵 10 秒後進入 周長設定



(5秒時出現 TAPE) 持續按 鍵不放



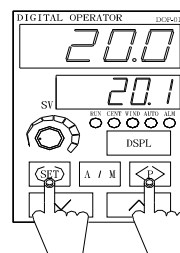
10 秒後顯示 周長設定參數



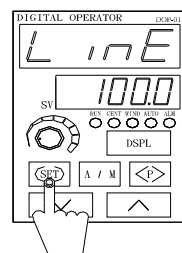
按 鍵, 使參數閃爍

3 參數設定:

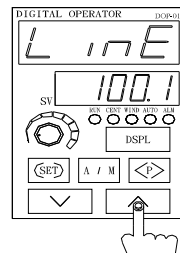
參數設定方法



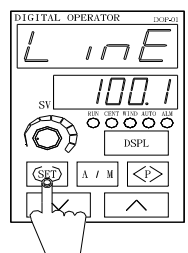
同時按 鍵, 進入參數設定



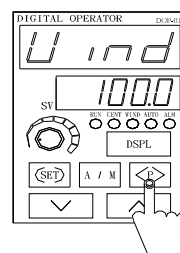
按 鍵, 使參數閃爍



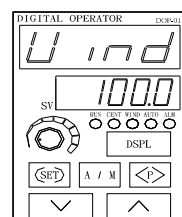
按 鍵, 修改參數內容



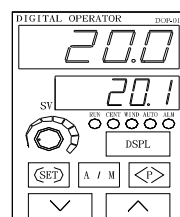
設定完, 按 鍵 就完成參數設定



不更改時, 按 或 鍵, 跳到預更改之參數

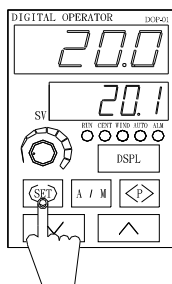


若不按任何鍵, 10 秒後² 自動跳出參數設定

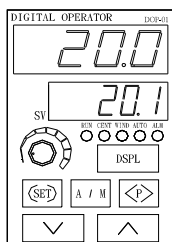


4.自動偵測操作與快速歸零設定

自動偵測設定

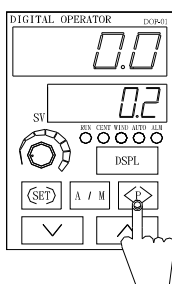


按 鍵 10 秒後進入
自動偵測狀態
(SV值閃爍)

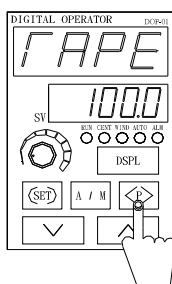


偵測完了自動跳出
(SV停止閃爍)

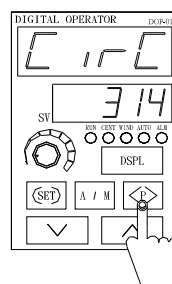
快速歸零設定



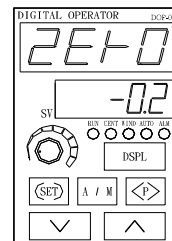
按 鍵 15 秒後進入
快速歸零設定



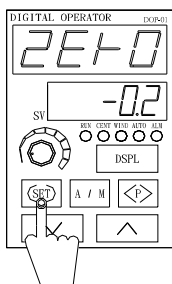
(5秒時出現 TAPE)
持續按 鍵不放



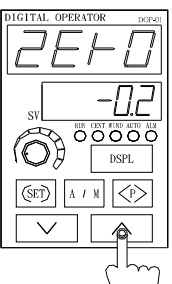
10 秒後顯示
周長設定參數
持續按 鍵不放



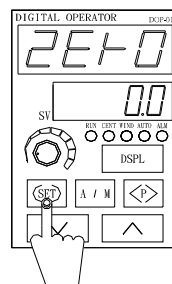
10 秒後顯示
歸零參數



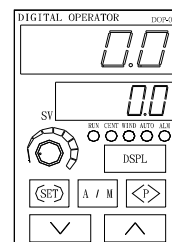
按 鍵,使參數閃爍
(將垮於 LOAD CELL
滾輪上物料移除)



按 鍵,修改
歸零數值



設定完,按 鍵
就完成歸零設定



5 參數

5.0 ALL PARAMETER(主參數群)

名稱	名稱	出廠值	設定範圍	說明
MAIN PARAMETER	主參數			主參數功能規劃
FUNC PARAMETER	機能參數群			數位輸入&類比輸入 指定功能規劃
PID PARAMETER	PID 參數群			PID 功能規劃
FBC PARAMETER	規格參數群			規格功能規劃
DISP PARAMETER	顯示參數群			顯示功能規劃
SERI PARAMETER	通訊參數群			通訊功能規劃
INSD PARAMETER	密碼參數			密碼功能規劃

5.1 MAIN PARAMETER(主參數)

(卷取與中間引導模式中,只顯示相關參數)

名稱	名稱	出廠值	設定範圍	說明
<i>dr-SE</i> (020AH)	驅動器元件選擇	<i>NoFor</i>	0: <i>Power</i> 1: <i>NoFor</i>	<i>Power</i> : 磁粉剎車離合器 <i>NoFor</i> : 馬達 (RUN 中,不可更改)
<i>SELE</i> (020CH)	卷取與發送選擇	<i>Ud-Γa</i>	0= <i>Ud-Γa</i> . 1= <i>Sd-Γa</i> . 2= <i>CEnΓ</i> 3= <i>Ud-n</i> 4= <i>Sd-n</i>	0: <i>Ud-Γa</i> :卷取轉矩控制 1: <i>Sd-Γa</i> :發送轉矩控制 2: <i>CEnΓ</i> :中間軸引導速度控制 3: <i>Ud-n</i> :卷取速度控制 4: <i>Sd-n</i> :發送速度控制 如驅動器選 <i>Power</i> 則本參數上列只能選

				WD-TQ,SD-TQ 轉矩控制兩種 (RUN 中,不可更改)
d IN (020EH)	直徑檢出 來源	NO	0: NO 1: d IN ID 2: SEN5 3: fb-dn 4: fb-dP	0: 無直徑輸入 若設NO (則在 Ud-n, Sd-n 模式時 可 設定最大周長來做為徑比之 用) 1: 捲取機速度輸入(WIND 端 子) ※當控制模式設速度時,本輸 入信號可視為衰減張力之直 徑輸入量(0~+10V / 初徑~滿 徑)。 2: 近接開關 計長演算 3: 超音波直徑輸入(WIND 端 子輸入):連續檢測 4: 超音波直徑輸入(WIND 端 子輸入):單次檢測,由 REST 端子復歸時取樣一次)
LINE (0210H)	線速度信號輸入之比例 值	100.0%	10~500.0%	LINE 端子輸入值
Wind (0212H)	卷取回授信號之比例 值	100.0%	0~500.0%	(中間軸傳動時,本參數無效)
AFUR (0214H)	信號之比例值	100.0%	0~100.0%	盤面VR張力設定之使用範圍 (%) (含端子 TEN)
SUH1 (0216H)	張力設定值上限	500.0KG	0~2 倍 SCAL (參數)	盤面張力設定上限值
SULO (0218H)	張力設定值下限	0.0KG	0~2 倍 SCAL (參數)	盤面張力設定下限值

<i>PLR</i> (021AH)	加速補償	0.0%	0~2000.0%	加速中補償量
<i>FE</i> (21CH)	初張力補償	30.0%	0~100.0%	初張力設定補償
<i>BIAS</i> (21EH)	基本偏壓調整	0.0V	-5.00V~+5.00V	輸出基本偏壓調整設定 (不需 RUN)【可視為靜摩擦與保持力】(若欲復歸偏壓調整設定值,請由 RESET 端子復歸)
<i>LUOL</i> (220H)	修正量限制	10V	0~+10V	最大修正量(中間引導有效 SELE=CENT,WD-N,SD-N 時)
<i>LOGI</i> (222H)	PID 邏輯方向設定 (張力修正訊號極性設定)	<i>P,ACC</i>	(0)= <i>P,ACC</i> (需加速) (1)= <i>P,DEC</i> (需減速)	PID 邏輯方向設定 加減速 (如果 MC1,2 設為 PI_CH 則 端子 MC1,2 為準,本參數無效) (中間引導有效 SELE=CENT 時)
<i>LOG</i> (0224H)	張力增減設定量	5Kg	0~FULL SCALE Kg	MC1~2 端子 指定
<i>NRDI</i> (0226H)	最大直徑設定	1000mm	300~2000mm	當直徑檢出 來源設定 SENSOR:近接開關計長演算 時(本參數才顯現)
<i>NRDI</i> (0228H)	最小直徑設定	100mm	50~300mm	當直徑檢出 來源設定 SENSOR:近接開關計長演算 時(本參數才顯現)
<i>THIC</i> (022AH)	捲取物厚度設定	300um	10~10000um	DIAMETER SOURCE 指定 SENSOR 時才顯現
<i>STRTA</i> (022CH)	啟動轉矩	1V	0V~+10V	在 RUN 閉合時,本電壓輸出有效。 (補償啟動瞬間所需之轉矩)。
<i>STRTI</i> (022EH)	延遲停止時間	0.0S	0.0~60.0S	在 RUN 打開時,開始減速 計 時到靜止所需時間,時間內以 參數【停止時煞車控制模式】 之內容,以決定減速中之模 式。

$SrFn$ (0230H)	停止時煞車控制模式	P_{idon}	P_{idon} $brAtE$ $SrALL$	0:PidON:【延遲停止時間】 內，張力仍作 PID 控制。 1:brake: BRRA【延遲停止時間】 內,以參數【停止時煞車增益】作煞車。 2:STALL: RUN 端子打開(停止),停止時間內或過後,均依當停止瞬間 TQO 電壓保持住,維持張力,再啟動時,由保持電壓啟動(若欲復歸保持值,請由 RESET 端子復歸)
$br-rA$ (0232H)	停止時煞車增益	100%	0~3000.0.%	依此參數乘以 TQO 量 加倍剎車
$oPEr$ (0234H)	手動/自動切換 鎖住選擇	$AHoF$	$0 = AHoF$ $1 = AHon$	$AHoF$:手/自動在 rUn 時不可切換。 $AHon$:手/自動在 rUn 時可切換。 ※當運轉中,若由手動切換為自動,則以手動電壓為自動啟始之電壓)
nEG (0236H)	負電壓輸出功能 (TQO 轉矩端子)	d_{IS}	d_{IS} En	d_{IS} : TQO 禁止輸出負電壓 En : TQO 可輸出正負電壓
$dnr l$ (0238H)	速度模式之比例修正時間	20.0	0~500.0	調越長越慢 (CENTER,wd-n,sd-n 時,有效)
$dnOn$ (023AH)	速度模式之比例修正啟始電壓	10.00V	0~10.00V	速度誤差積分電壓值 超過本參數設定時開始 修正比例 (若欲回復 初期比例值,請由 RESET 端子復歸)
$SrFi$ (023CH)	啟動後延遲修正時間	0.0S	0~30.0S	RUN 閉合後,經此延遲時間後 PID 修正才有效
$rELo$ (023EH)	WIND 端子輸入 直徑輸入低點校正	0.0mm	0~3156mm	超音波 DIAM 直徑檢出輸入 零點校正

<i>FEH</i> , (0240H)	WIND 端子輸入 直徑輸入高點校正	0.0mm	0~6238mm	超音波 DIAM 直徑檢出輸入 高點校正
-------------------------	-----------------------	-------	----------	-------------------------

5.2 :FUNC PARAMETER(參數設定)

名稱	名稱	出廠值	設定範圍	說明
<i>FESF</i> (0260H)	張力設定 來源選擇	<i>PUSH</i>	0: <i>PLANE</i> 1: <i>PUSH</i> 2: <i>Fbur</i>	0: 操作盤面 VR 設定端子 1: 上/下 鍵 設定 2: TEN 端子輸入
<i>NC1</i> (0264H)	MC1 端子 機能選擇	<i>ACC</i>	0: <i>ACC</i> 1: <i>DEC</i> 2: <i>BAin</i>	0: 寸動增張力設定 1: 寸動增張力設定 2: 強制增益輸出(TQO 端子)
<i>NC2</i> (0266H)	MC2 端子 機能選擇	<i>DEC</i>	3: <i>PH-CH</i> 4: <i>PI-CH</i>	3: 手/自動切換 4: 加減速邏輯切換
<i>BAin</i> (0268H)	TQO 端子輸出之比例值	100%	0~500%	由 MC1 ,MC2 端子致能 本參數 ※於加減速中使輸出量放大或減少達到加減速補償之功能。(本參數： 加速補償：需>100%。減速補償：需<100%)。
<i>RLY1</i> (026AH)	繼電器動作之模式選擇	<i>FbLo</i>	(0)= <i>FbH</i> , (1)= <i>FbLo</i> (2)= <i>rUn</i> (3)= <i>ALn</i> (4)= <i>2r-SP</i>	繼電器功能輸出選擇 ※(0)= <i>FbH</i> , 高張力 ※(1)= <i>FbLo</i> 低張力 ※(2)= <i>rUn</i> (ENABLE) ※(3)= <i>ALn</i> 異常 ※(4)= <i>2r-SP</i> 零速輸出 當 LINE<0.15V 以下，視為零速
<i>FbH</i> , (026CH)	張力回授上限點設定 (輸出)	100.0%	0~100.0%	依前項指定之模式: 若為 HIGH,則高於本設定點 RLY 動作(若為 LOW 則低於 本設定點 RLY 動作)
<i>FbLo</i>	張力回授下限點設定 (輸出)	0.0%	0~100.0%	依前項指定之模式: 若為 HIGH,則高於本設定點 RLY 動作(若為 LOW 則低於

(026EH)				本設定點 RLY 動作)
---------	--	--	--	--------------

5.3: P I D PARAMETER(參數設定)

名稱	名稱	出廠值	設定範圍	說明
<i>FunE</i> (0272H)	自動偵測 (PID 值)	OFF	0:OFF 1:ON	ON 時 SV 值閃爍。或按 S 鍵 10 秒亦可自動偵測。 (偵測完了,SV 停止閃爍)
<i>FEEL</i> (0274H)	張力容許之不感帶	0.1KG	0~SCal(參數)	在此範圍內張力不修正
<i>SLP</i> (0276H)	張力誤差分界點 第一段	1.5KG	0~Scal(參數)	FEEL~SLP
<i>SLP1</i> (0278H)	張力誤差分界點 第二段	3.0KG	0~Scal(參數)	
<i>CP</i> (027AH)	第一段張力誤差 比例值	10.0%	0~500.0%	FEEL~SLP 以此段 PI 修正
<i>CI</i> (027CH)	第一段張力誤差 積分值	600S	0~5000S	
<i>CP1</i> (027EH)	第二段張力誤差 比例值	15.0%	0~500.0%	SLP~SLP1 以此段 PI 修正
<i>CI1</i> (0280H)	第二段張力誤差 積分值	300S	0~5000S	
<i>CP2</i> (0282H)	第三段張力誤差 比例值	20.0%	0~500.0%	>SLP1 已此段 PI 修正
<i>CI2</i> (0284H)	第三段張力誤差 積分值	50S	0~5000S	
<i>FIL</i> (0286H)	荷重元訊號之濾波 時間	100mS	0~500mS	荷重元訊號之濾波時間 (調整時間長越緩和)

5.4:FBC PARAMETER (回授參數)

名稱	名稱	出廠值	設定範圍	說明
<i>SCAL</i> (0288H)	荷重元規格	50.0KG	0~999.9KG	單側 荷重元規格
<i>CELL</i> (028AH)	荷重元數量及左右側選擇	2-Lr	l-r l-L 2-Lr	l-r:單側右邊 l-L:單側左邊 2-Lr:兩側檢出
<i>Zero</i> (028CH)	荷重元張力歸零點校正	0.0KG		可按 P 鍵 10 秒進入
<i>SPAN</i> (028EH)	荷重元張力最高點校正	0.0Kg	0~2000Kg	
<i>Snrf</i> (028EH)	荷重元張力最高點校正之比例	180.0%	0~500.0%	可於高點校正完了,微調此比例再次 校正 ※設定時需在出現參數時,連接 SET 鍵 10 秒,方可更改。

5.5:DISP PARAMETER(參數)

名稱	名稱	出廠值	設定範圍	說明
<i>PUSU</i> (0290H)	張力設定之小數點位數	1	0~2 (張力設定值與顯示值有效)	小數點位數設定(張力設定值與顯示值)
<i>SPr</i> (0292H)	顯示倍率	1.00	0~50.00 倍	SPEED/TQO/SPO 設定顯示倍率 (小數點固定一位)
<i>Src</i> (0294H)	上排顯示器來源選擇	SUFbt	(0)= <i>FbC</i> (1)= <i>SPEED</i> (2)= <i>rao</i> (3)= <i>SPO</i> (4)= <i>SLP</i> (5)= <i>PUoL</i>	(0)= <i>FbC</i> :總張力顯示 (1)= <i>SPEED</i> :線速度輸入 (2)= <i>rao</i> :閉回路控制之輸出 (3)= <i>SPO</i> :線速度之輸出 (4)= <i>SLP</i> :張力誤差值

			(6)= $LCELL$ (7)= $rCELL$ (8)= $uArF$ (9)= $SEFbt$ (10)= $SUFbt$ (11)= $CounF$ (12)= dF (13)= $rArF_{10}$	(5)= $PuOL$:閉回路誤差修正量 (6)= $LCELL$:Loadcell 左邊張力 Kg 數 (7)= $rCELL$:Loadcell 右邊張力 Kg 數 (8)= $uArF$:通訊異常訊息 (9)= $SEFbt$:總張力顯示(通訊異常時,仍為總張力顯示) (10)= $SUFbt$: 總張力顯示(依顯示時間濾波緩和) (11)= $CounF$:直徑計數量 (12)= dF :直徑百分比 (13)= $rArF_{10}$:比例修正值顯示(直徑復歸時=100%) ※(0) (6) (7)單位為 Kg (1) (2) (3) (4) (5) 單位為 Vdc
PdF_{10} (0296H)	顯示時間	5.0S	0~20.0S	顯示值之濾波時間

5.6:SERIAL PARAMETER(通訊)

名稱	名稱	出廠值	設定範圍	說明
$CounF$ (0298H)	數位輸入命令選擇	r_b	(0) r_b (1) $r5485$	(0)外部端子控制 (1)通訊 $r5485$ 控制
Sl_{r6} (029AH)	類比輸入命令選擇	r_b	(0) r_b (1) $r5485$ (2) r_b-r5	(0)外部端子控制 (1)通訊 $r5485$ 控制 (2)外部端子控制 (PV,SV

				值通訊 <i>r5485</i> 控制)
<i>SER 1</i> (029CH)	通訊位址 (第.....台)	0	0, 1~31	0=不回傳，全接收 1~31 台數位址。
<i>BAUD</i> (029EH)	通訊鮑率	9600	(0)=4800 bps (1)=9600 bps (2)=19200 bps	可設鮑率有左列三種
<i>PAR 1</i> (02A0H)	同位元設定	NO	(0)= <i>no</i> PARITY (1)= <i>Even</i> PARITY (2)= <i>odd</i> PARITY	<i>no</i> 無同位元 <i>Even</i> 偶位元 <i>odd</i> 奇位元
<i>dSEC</i> (02A2H)	通訊延時間隔時間	15 ms	5~65ms	命令訊息與回應訊息之間的延遲時間
<i>SALN</i> (02A4H)	通訊異常後，驅動器 應對狀態。 (含通訊格式異常和 通訊中斷超時)	<i>drive</i>	(0) <i>STOP</i> (1) <i>STOP 1</i> (2) <i>drive</i> (3) <i>DECL</i>	(0)本控制動器停止控制。 (1)通訊格式不正確時停止。 通訊格式正確時， 但(通訊中斷)則繼續控 制。 (2)本控制動器繼續運轉。 (3)通訊時 CRC 不檢查

5.7: INSD PARAMETER (密碼參數)

<i>Yunnn</i> (02A6H)	密碼參數	0	0~9999	0: 可更改任意參數值 1234: 恢復出廠值 (設定完須斷電重開機) 1~9999: 不可更改參數值
-------------------------	------	---	--------	--

5.8:通訊控制位址參數

(通訊寫入)

<i>EEPROM</i> (0200H)	記憶體。 寫入 0200H=1,時 則將全部參數寫入 EEPROM 內 (限制 100 次)	0		
<i>SV</i> (0202H)	SV 張力設定值	10.0Kg	0~200% SCALE	通訊寫入
<i>SV</i> (0204H)	MANUAL SV 張力設定值	10.0%	0~100.0%	通訊寫入
<i>STALL SV</i> (0206H)	STALL SV 保持力張力設定值	10.0 Kg	0~200% SCALE	通訊寫入(STA 與 COM 閉合時有效)
<i>FUNC</i> (0208H)	目錄參數		0:FMAIN 1:FUNC 2:PID 3:FBC 4:DISP 5:SERI 6:INSD	
INPUT LOGIC (02D1H)	通訊寫入之控制狀 態。 (只可寫入)		BIT0: RUN BIT1: STALL BIT2: RETER BIT3:RESERVE BIT4:MC1 BIT5:MC2 BIT6:備用 BIT7: 備用	通訊寫入
<i>LEN</i> (0254H)	最大周長設定	314	0~6283	通訊寫入

(通訊寫入)

INPUT (02D2H)	通訊接收主機發送 的 LINE 值	0	0~4095	通訊寫入
------------------	----------------------	---	--------	------

(通訊監視)

INPUT LOGIC	通訊讀出狀態。 (只可讀出)	BIT0: RUN BIT1: STALL	0:OFF 1: ON 0:OFF 1: ON
----------------	---------------------	--------------------------	----------------------------

(02E0H)		BIT2: RETER BIT3: RESERVE BIT4: MC1 BIT5: MC2 BIT6: 備用 BIT7: 備用	0:NO RES 1:RES 0:NO RESER 1:RESER 0:OFF 1: ON 0:OFF 1: ON 0: 0:
通訊讀出狀態。 (02E1H)	通訊讀出狀態。 (只可讀出)	BIT0: RLY_HI/LO BIT1: BIT2: BIT3: BIT4: BIT5: BIT6: SENSOR BIT7:	0:OFF 1: ON 0: 0: 0: 0: 0: 0:OFF 1: ON 0:
通訊讀出狀態。 (02E2H)	通訊讀出狀態。 (只可讀出)	BIT0: LOAD CELL LEFT ALARM BIT1: LOAD CELL RIGHT ALARM	0:OFF 1: ALARM 0:OFF 1: ALARM

(02E4H)	通訊接收主機發送的 LINE 值 (只可寫入)	0~4095	2 Bytes, (0- 4095) 。
(02E6H)	通訊接收主機發送的 WIND 值 (只可寫入)	0~4095	2 Bytes, (0- 4095) 。
(02E8H)	通訊接收主機發送的 TE 值 (只可寫入)	0~4095	2 Bytes, (0- 4095) 。

(02EAH)	通訊讀出 LEFT LOAD CELL 值。 (只可讀出)	0~4095	(10D) 15BIT=0 “+” 1: “-”
(02ECH)	通訊讀出 RIGHTLOAD CELL 值。 (只可讀出)	0~4095	(10D) 15BIT=0 “+” 1: “-”
(02EEH)	通訊讀出 LOAD CELL FBC 值。 (只可讀出)	0~4095	2 Bytes, (0- 4095)
(02F0H)	通訊讀出 TQO 值。		2 Bytes, (0- 4095)

	(只可讀出)	0~4095	BIT15 0: “+” , 1: “-”
(02F2H)	通訊讀出 SPO 值。 (只可讀出)	0~4095	2 Bytes, (0- 4095)
(02F4H)	通訊讀出 DIGITAL LOAD CELL 值。 (只可讀出)	0~4095	(10D) PV 值
(02F6H)	通訊讀出 DIGITAL LOAD CELL 值。 (只可讀出)	0~4095	(10D) PV(經 SV 設定取樣濾波) 值
(02F8H)	通訊讀出 DIGITAL LOAD CELL 值。 (只可讀出)	0~4095	(10D) PV(經濾波) 值 BIT15 0: “+” , 1: “-”

6. 異常訊息

(1)LOADCELL L-TE 訊息:表示左側檢測器電壓極性相反(下壓或拉伸結構不同)。
(只在 SPAN TUNE TEST 校正中才會出現)。請將左側檢測器綠白兩線對調。

(2)LOADCELL R-TE 訊息:表示右側檢測器電壓極性相反(下壓或拉伸結構不同)。
(只在 SPAN TUNE TEST 校正中才會出現)。請將右側檢測器綠白兩線對調。

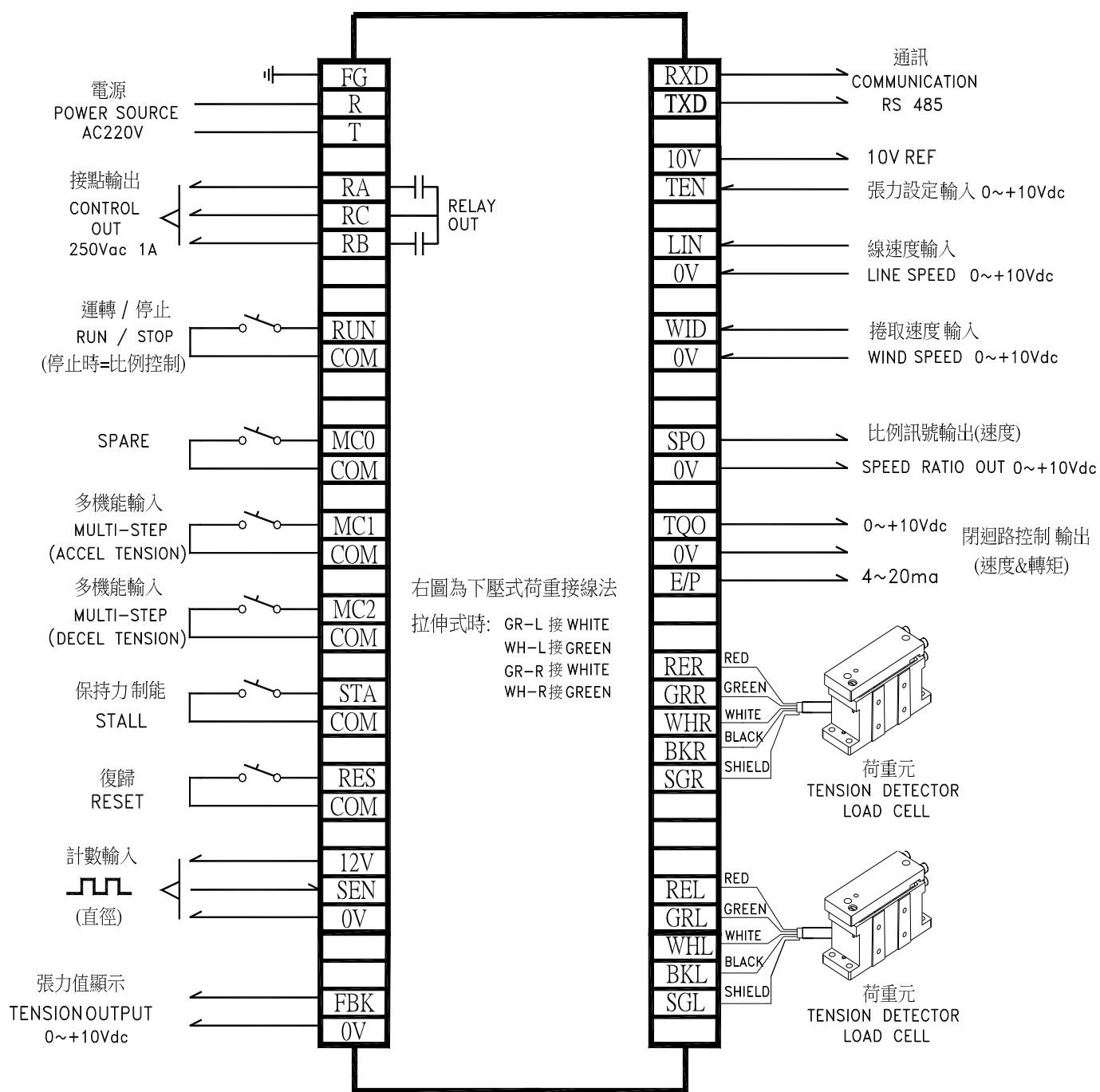
※LOADCELL L-TE, LOADCELL R-TE 錯誤訊息出現時,當排除完了,可由復歸端子 **RESET** 與 **COM** 短接,或切斷電源作異常復歸或是再次進入參數設定 **ZERO** 與 **SPAN** 亦可清除異常訊息。

(3)如運轉中，，盤面 **ERROR** 燈仍交互閃爍時，表示張力持續處於不足或過大之狀況 (修正之誤差值，達 $\pm 10V$ 之限制值)。請檢查參數與周邊配合條件。如滾輪打滑或 前引取滾輪被過大之張力拉動 或驅動器沒運轉 等等。

(4)CELL 與負顯示值交互閃爍：表示 **LOAD CELL** 位置有誤，顯示為負 **Kg** 數。受外力影響，致位置偏移。請檢查 **LOAD CELL** 滾輪之安裝位置是否偏移或卡死 或是滾輪之軸承固定螺絲太長頂住內部簧板。重新安裝後，再作一次 **LOAD CELL** 檢測器校正工作。

7 配線圖： 例 .LOAD CELL 下壓荷重

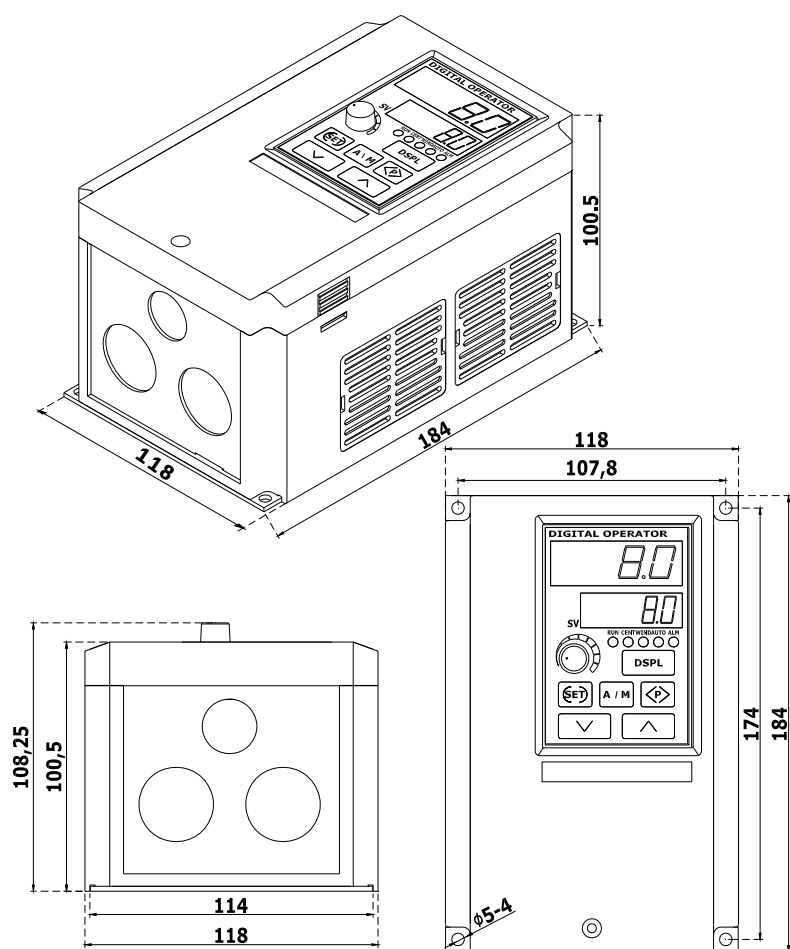
張力控制接線圖



拉伸荷重時,只須將 LOAD CELL 綠白兩線互換既可(白線接 GR,綠線接 WH)

8 尺寸圖

8.1 本體



8.2 DOP-01 操作器尺寸圖

